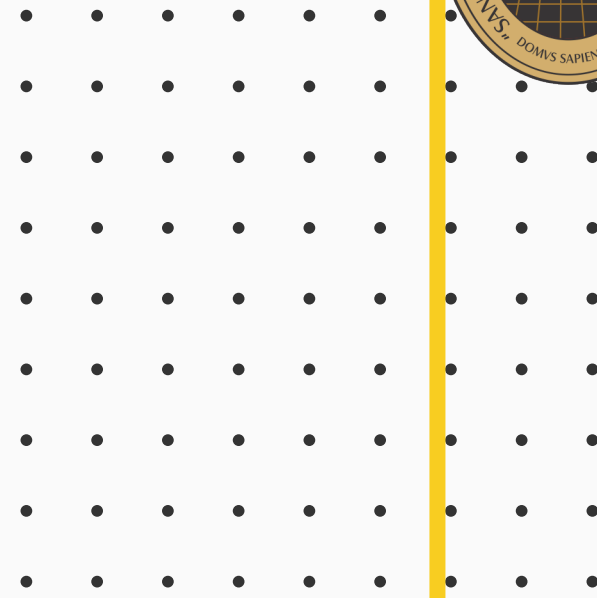




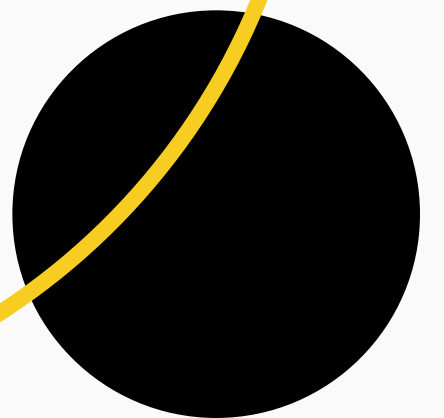
Universidad Nacional de San Agustín

BILLETERA DIGITAL

INTEROPERABLE · HITO 1

Fernandez Huarca, Rodrigo Alexander, Flores Choquehuanca, Joe Daniel,
Meza Vizcarra, Cielo Cristal, Nina Calizaya, Rafael Diego, Quispe
Condori, Alvaro Raul

UNSA | 23/06/2026



CONTEXTO

El proyecto propone una billetera digital interoperable orientada a finanzas personales. Su finalidad es integrar cuentas, pagos, presupuestos y reportes en una experiencia unificada.

El Hito 1 se centra en definir la base arquitectónica, documental y técnica del sistema.

OBJETIVO GENERAL

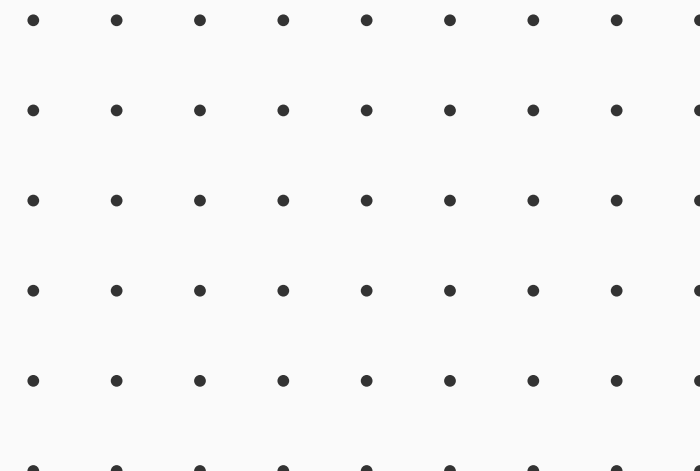
Desarrollar una plataforma interoperable basada en TAPP, aplicando arquitectura hexagonal, lógica financiera y conceptos de sistemas distribuidos.

PROBLEMA A RESOLVER

La información financiera de los usuarios se encuentra distribuida entre distintos bancos y billeteras.

Esto dificulta consultar saldos, entender gastos, consolidar presupuestos y ejecutar operaciones interoperables entre entidades.

Además, las transferencias entre nodos requieren coordinación para evitar inconsistencias o ejecuciones parciales.



REQUERIMIENTOS

El User Story Map organiza el flujo principal del cliente en actividades de uso.

01

Acceder

Login con teléfono y PIN para ingresar al sistema.

02

Gestionar cuentas

Registrar y visualizar cuentas bancarias reales.

03

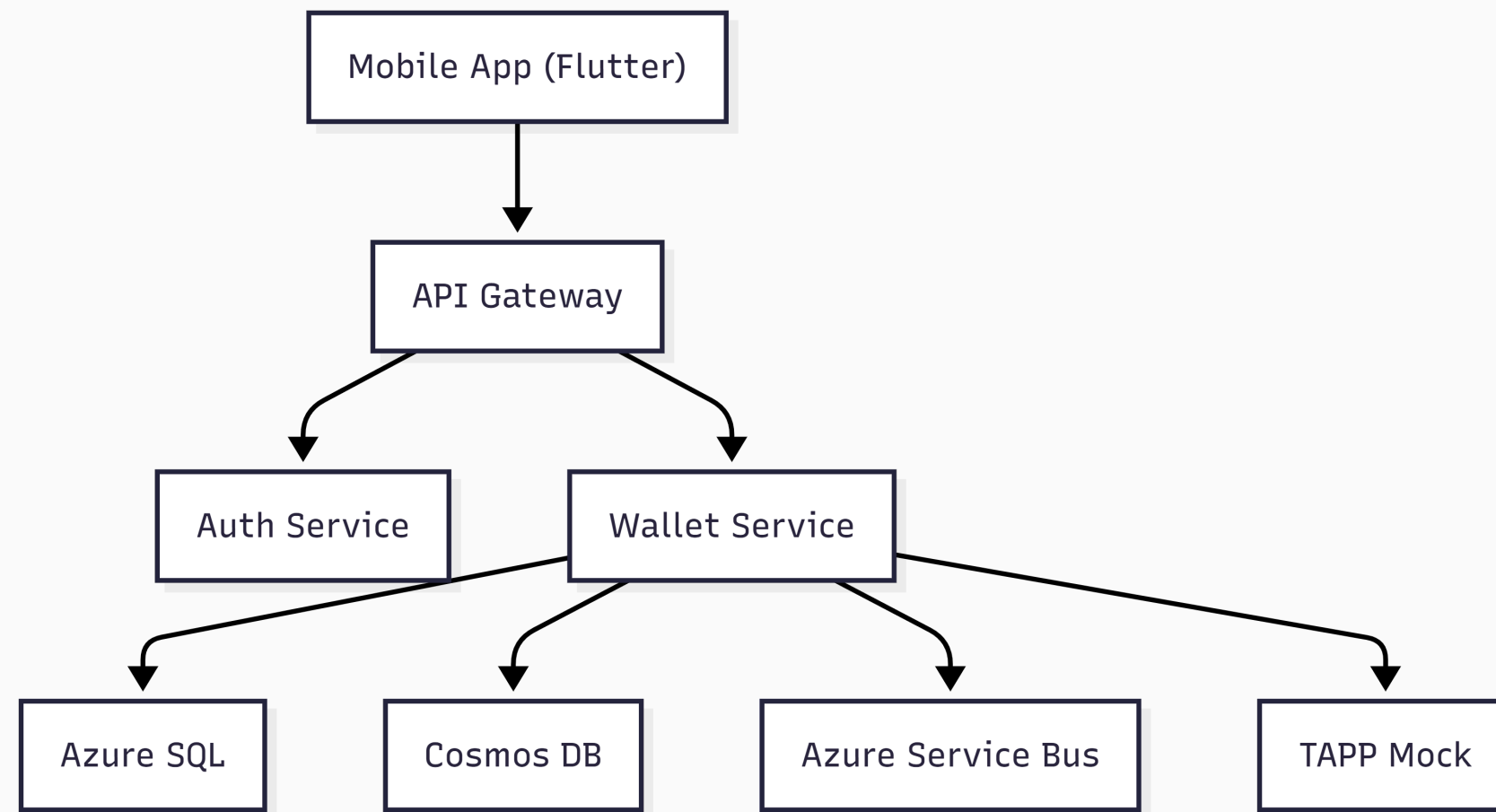
Mover dinero

Depositar, retirar, transferir y consultar historial.

04

Controlar gastos

Categorizar gastos, crear presupuestos y corregir movimientos.



ARQUITECTURA GENERAL

La solución se plantea como un sistema distribuido pequeño y realista para el alcance del curso.

✓ Mobile App → API Gateway

✓ Auth Service + Wallet Service

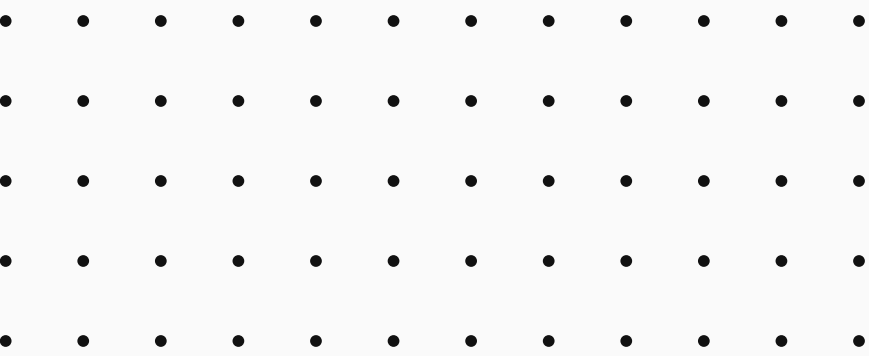
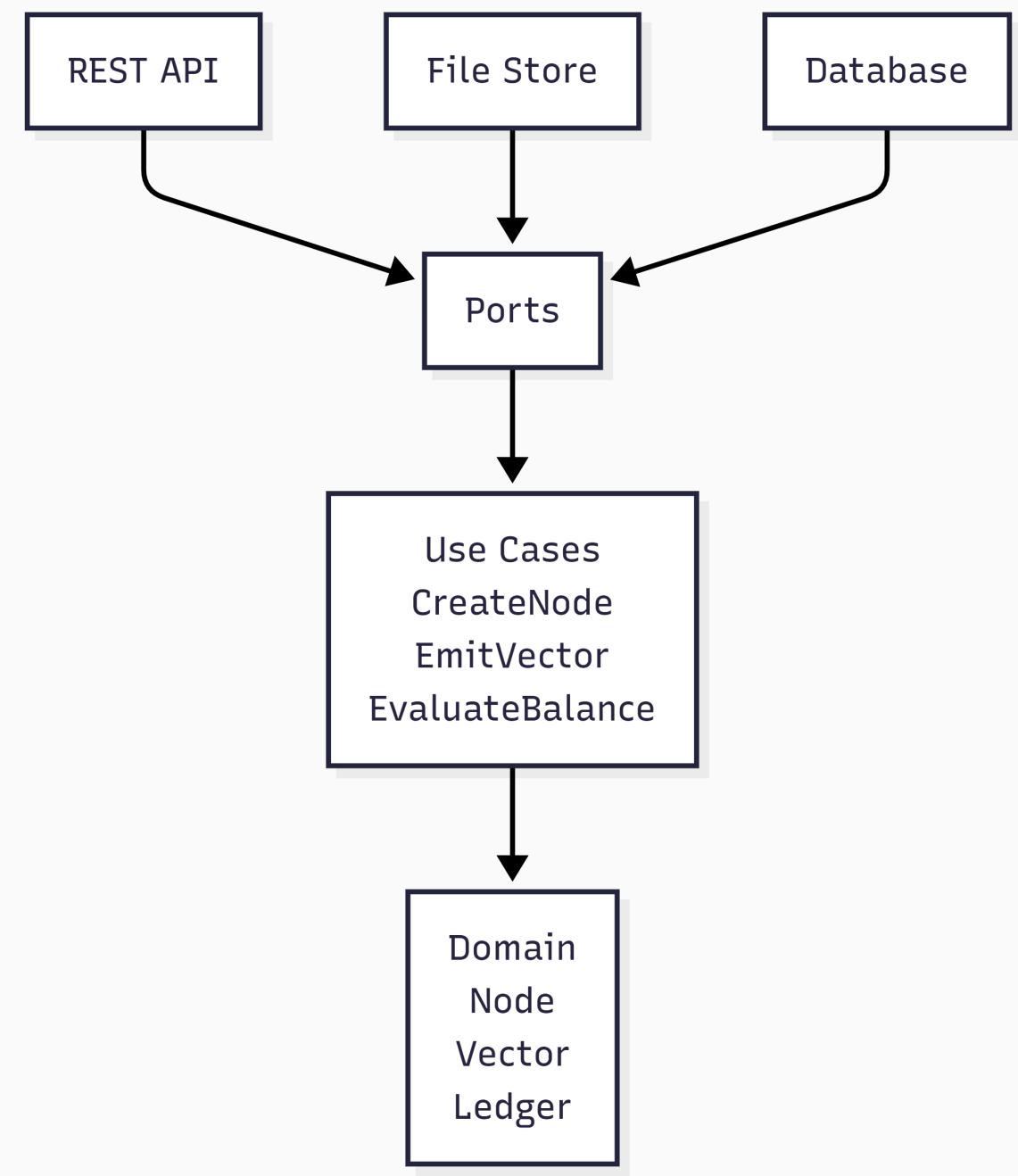
✓ TAPP Mock como dependencia externa

✓ Azure SQL, Cosmos DB y Service Bus



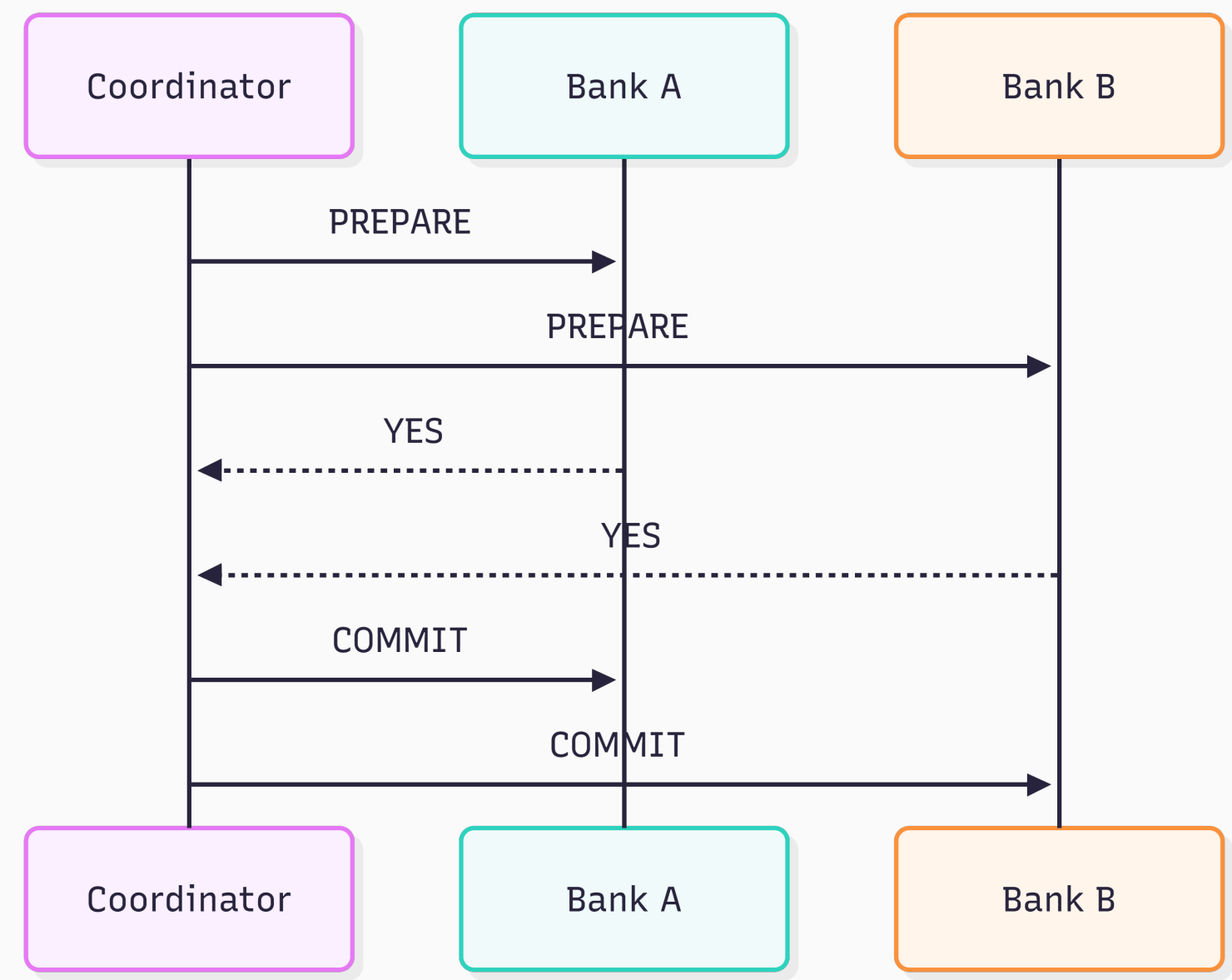
BACKEND HEXAGONAL

Separación entre dominio, casos de uso, puertos y adaptadores.



Arquitectura basada en puertos y adaptadores para desacoplar la lógica de negocio de la infraestructura.

TWO PHASE COMMIT



Coordinación distribuida

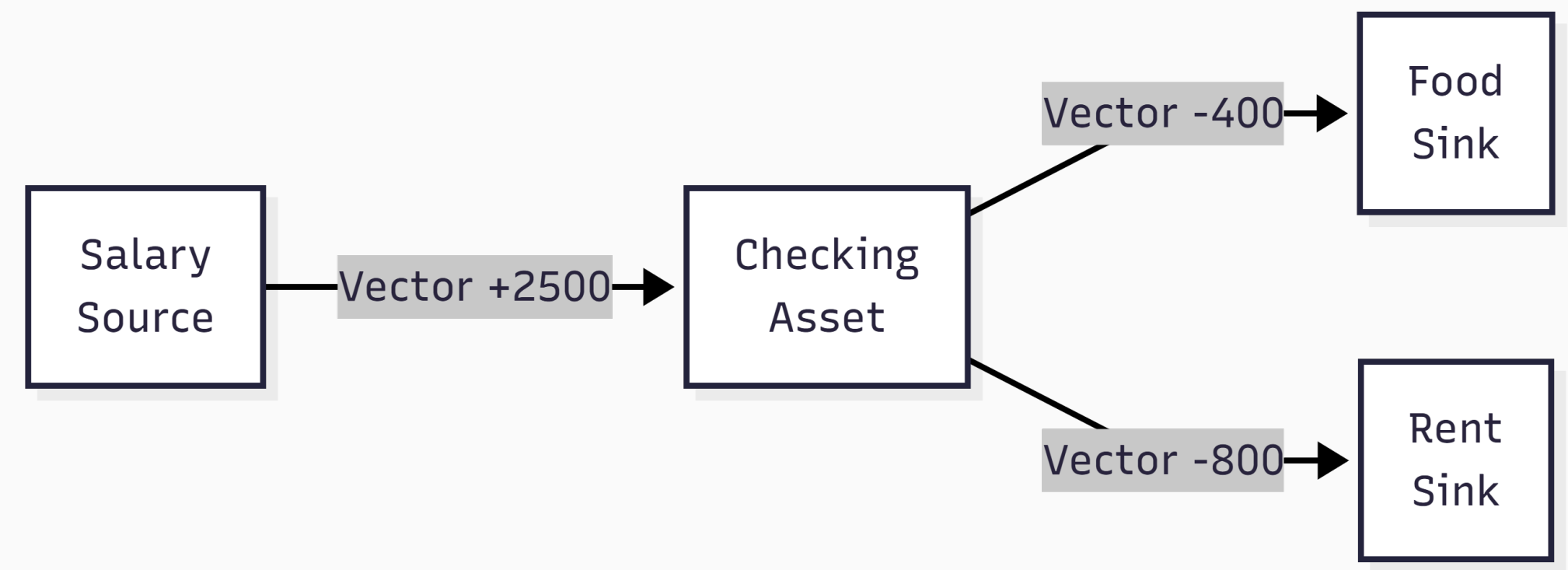
El coordinador solicita a los bancos preparar la operación.

Confirmación o reversión

Si todos aceptan, se confirma. Si algún nodo falla, se ejecuta rollback.

Prepare → Vote → Commit / Rollback

NODE + VECTOR



Modelo como grafo

El sistema modela las finanzas como nodos conectados por movimientos.

Node

Representa cuentas, fuentes, deudas o categorías.

Vector

Representa movimientos inmutables dentro del ledger append-only.

CIERRE HACIA HITO 2

01

Integración

Conectar backend, frontend y TAPP Mock en un flujo funcional.

02

Validación

Probar transferencias, 2PC, historial e idempotencia.

03

Entrega final

Preparar demo, documentación y exposición para el 06/07/2026.

CONCLUSIONES

- ✓ Se definió una arquitectura distribuida para una billetera digital interoperable.
- ✓ Se estableció una base sólida mediante arquitectura hexagonal y separación por capas.
- ✓ Se diseñó un modelo financiero basado en Node y Vector para representar movimientos de dinero.
- ✓ Se identificó el uso de Two Phase Commit para garantizar consistencia entre nodos.
- ✓ El siguiente paso es completar la integración funcional y preparar la demostración final.

RESULTADO DEL HITO 1

Arquitectura, documentación y componentes principales definidos como base para la entrega final del proyecto.